Высшая инженерная школа

РУТ (МИИТ)

МЕТОД НАИБОЛЬШЕГО ПРАВДОПОДОБИЯ ТРЕБОВАНИЯ К ТОЧЕЧНЫМ ОЦЕНКАМ

Метод наибольшего правдоподобия для дискретных случайных величин (МНП ДСВ)
Для ДСВ: есть реализация случайной выборки $X_1 = x_1, X_2 = x_2, \dots, X_n = x_n$. Ищем значение параметра θ (параметров), которое бы максимизировало вероятность одновременной реализации этих исходов.
$L(\theta) = P(X_1 = x_1)P(X_2 = x_2) \dots P(X_n = x_n) \to max$ — функция правдоподобия.
$ln(L(\theta))$ — логарифмическая функция правдоподобия.

Решаем задачу $L(\theta) \to max$ или $ln(L(\theta)) \to max$. Нужные формулы с логарифмами:
(на области определения) $ln(a \cdot b) = lna + lnb, lna^k = k \cdot lna, lne^k = k,$

$$(ln\ x)' = 1/x, (ln\ f)' = (1/f)\ f'$$

Для нахождения максимума/минимума функции надо взять производную, сравнить её с нулём, сделать выводы.
Каждый раз следите за тем, чтобы переменные имели смысл — вероятность от 0 до 1, интенсивность от 0, число испытаний целое и т.д.
(основных задач 14, номера 11.15–11.18 необязательные, 11.19 и 11.20 дополнительные)

11.1	Количество покупателей в магазине подчиняется закону Пуассона с неизвестным параметром λ. Первый продавец говорит, что в среднем в магазин приходит $\lambda_1 = 6$ покупателей в час, второй — $\lambda_2 = 7$ покупателей. Для того чтобы понять, чья оценка точнее и лучше оценивает неизвестный параметр из генеральной совокупности, продавцы решили взять выборку объёма два, то есть посмотреть, сколько покупателей будет за два часа. За первый час их было 5, за второй — 8. а) Какая из оценок лучше — $\lambda_1 = 6$ или $\lambda_2 = 7$? б) С помощью МНП оценить λ. в) Для этой же модели найти оценку параметра λ методом моментов. — Проверить несмещённость полученной оценки, вычислить информацию Фишера $I_n(\lambda)$, выписать границу Рао–Крамера и установить, является ли оценка эффективной. — Доказать состоятельность оценки по неравенству Чебышёва.
11.2	Студенты трёх групп сдают экзамен, причём все работы они пишут независимо друг от друга, вероятность получения отличной оценки для всех одинакова и равна p. В первой группе было получено 5 отличных оценок из 12, во второй 4 из 12, в третьей — 4 из 15. Методом наибольшего правдоподобия оценить p. При решении задачи использовать логарифмическую функцию правдоподобия. — Дополнение. Найти оценку параметра p методом моментов и сравнить её с оценкой максимального правдоподобия. — Проверить несмещённость естественной оценки доли отличников, найти информацию Фишера и границу Рао–Крамера. — Доказать состоятельность этой оценки с помощью неравенства Чебышёва.
11.3	Студенты двух групп сдают экзамен, причём все работы они пишут независимо друг от друга. Вероятность получения «отлично» для всех студентов первой группы одинакова. Для второй группы вероятность тоже одинакова, но в два раза больше, чем в первой. В первой группе было получено 2 «отлично» из 4, во второй 3 из 5. Найти оценку вероятности получения «отлично» для студента первой группы. Использовать логарифмическую функцию правдоподобия.

11.4	Случайные величины X_1, X_2, X_3, распределённые по закону Пуассона с параметрами $\lambda, 2\lambda$ и 2λ соответственно, приняли значения $X_1 = 1, X_2 = 3, X_3 = 5$. Оценить значение параметра λ методом наибольшего правдоподобия. Использовать логарифмическую функцию правдоподобия.	
11.5	Случайные величины X_1, X_2, X_3, распределённые по закону Пуассона с параметрами $2\lambda, \lambda$ и 3λ соответственно, приняли значения $X_1 = 1, X_2 = 3, X_3 = 8$. Оценить значение параметра λ методом наибольшего правдоподобия. Использовать логарифмическую функцию правдоподобия.	
11.6	В магазине работают три кассы. Количество покупателей, обслуживаемых каждым из кассиров, распределено по закону Пуассона. При этом первый из кассиров самый опытный — в среднем на обслуживание одного покупателя у него уходит в два раза меньше времени, чем у остальных продавцов. За время, которое мы наблюдали за кассирами, первый кассир обслужил 6 человек, второй — 3, третий — 4. Методом наибольшего правдоподобия оценить параметр λ — интенсивность для первого кассира.	
11.7	Студент А утверждает, что забрасывает мяч в корзину с вероятностью $p_1 = 0.3$, студент Б с этим не согласен — по его мнению А попадает в корзину с $p_2 = 0.2$. Для того чтобы оценить, чья оценка лучше, А проводит три серии бросков до первого попадания. В первой серии он попал с четвёртого раза, во второй с пятого, в третьей со второго. Будем считать, что все броски независимы и вероятность постоянная. а) Чему равна вероятность реализации именно таких трёх серий, если вероятность попасть в корзину при одном броске равна $p_1 = 0.3$? б) Чему равна вероятность реализации именно таких трёх серий, если вероятность попасть в корзину при одном броске равна $p_2 = 0.2$? в) Какая из этих оценок лучше? г) Найти вероятность p, при которой вероятность появления именно таких трёх серий будет наибольшей. в). Считая число бросков до первого попадания геометрически распределённой случайной величиной, найти оценку параметра p методом моментов. — Найти информацию Фишера для одного наблюдения и для выборки объёма n, выписать границу Рао–Крамера и исследовать эффективность оценки. — Проверить состоятельность оценки по неравенству Чебышёва.	
11.8	Тренер и ученик стреляют в цель до первого попадания каждый. Известно, что тренер попадает в цель с вероятностью в два раза большей, чем ученик. Методом максимального правдоподобия оценить вероятность попадания учеником в цель при единичном выстреле, если известно, что тренер попал со второго раза, а ученик — с пятого. При решении задачи использовать логарифмическую функцию правдоподобия.	
МНП НСВ		
11.9	Случайные величины X_1, X_2, X_3, распределённые по показательному закону с параметрами $\lambda, 2\lambda$ и 3λ соответственно, приняли значения $X_1 = 4, X_2 = 2, X_3 = 3$. Оценить значение параметра λ методом наибольшего правдоподобия. — Рассмотреть $iid\ X_1, \dots, X_n \sim Exp(\lambda)$: найти оценку λ методом моментов сравнить её с оценкой МНП. — В $iid -$ случае вычислить информацию Фишера, границу Рао–Крамера и проверить эффективность оценки. — Доказать состоятельность оценки по неравенству Чебышёва.	

11.10	В магазине работают три кассы. Время обслуживания покупателей каждым из кассиров распределено по показательному закону. При этом первый из кассиров самый опытный — среднее время обслуживания покупателя у него в два раза меньше, чем у оставшихся двух. Первый кассир обслужил очередного покупателя за минуту, второй — за две минуты, третий — за полторы. Методом наибольшего правдоподобия оценить параметр λ — интенсивность для первого кассира.
11.11	Случайные величины $X_1 \sim N(m;\ 3^2)$ и $X_2 \sim N(m;\ 4^2)$ приняли значения 5 и 9 соответственно. Методом наибольшего правдоподобия оценить значение параметра m.
11.12	Андрей и Борис независимо друг от друга играют в покер в интернете. Выигрыш каждого из них за день — это случайная величина, распределённая по нормальному закону, причём известно, что у них одинаковое матожидание выигрыша m (тысяч рублей), но разные стандартные отклонения — у Андрея 1, а Бориса 2 тысячи рублей. За последний день они выиграли по 2 и 3 тысячи рублей соответственно. Методом наибольшего правдоподобия оценить значение параметра m. (в условии сказано: случайные величины $X_1 \sim N(m;\ 1^2)$ и $X_2 \sim N(m;\ 2^2)$ приняли значения 2 и 3 соответственно) — Дополнение. В обобщённом случае независимой выборки $X_1, \dots, X_n \sim N(m, \sigma^2)$, где σ^2 известно, найти оценку параметра m методом моментов. — Проверить несмещённость этой оценки, вычислить информацию Фишера и границу Рао–Крамера, установить эффективность оценки. — Доказать состоятельность оценки параметра m по неравенству Чебышёва.
11.13	Случайные величины $X_1 \sim N(0;\ \sigma^2)$ и $X_2 \sim N(0;\ (3\sigma)^2)$ приняли значения 2 и 4 соответственно. Методом наибольшего правдоподобия оценить значение параметра σ.
11.14	Случайные величины $X_1 \sim N(0;\ \sigma^2)$ и $X_2 \sim N(0;\ (2\sigma)^2)$ приняли значения 2 и 3 соответственно. Методом наибольшего правдоподобия оценить значение параметра σ.
Задачи на сравнение качества точечных оценок (11.15–11.18) можно не решать (но лучше для вашего блага все же решит ь), они более теоретические, имеют отношение к обоснованию того, что мы действительно используем «хорошие» формулы, и можно доказать, что они дают хороший (лучший из возможных) результат.	
11.15	Независимые случайные величины X_1, X_2 и X_3 имеют одинаковое математическое ожидание m, но разные стандартные отклонения — σ, 2σ и 3σ соответственно. В качестве оценки математического ожидания мы рассматриваем три варианта: $\widehat{X_1} = 1/3 \cdot X_1 + 1/3 \cdot X_2 + 1/3 \cdot X_3,$ $\widehat{X_2} = 1/6 \cdot X_1 + 1/2 \cdot X_2 + 1/3 \cdot X_3,$ $\widehat{X_3} = 1/6 \cdot X_1 + 1/3 \cdot X_2 + 1/2 \cdot X_3.$ Какая из этих оценок лучше? Указание — проверить несмещённость, у несмещённых сравнить дисперсии.
11.16	Случайные величины X_1 и X_2 распределены по одному закону и независимы. Среди всех несмещённых оценок математического ожидания вида $c_1X_1 + c_2X_2$ найти оценку с наименьшей дисперсией.
11.17	Случайные величины X_1 и X_2 имеют одинаковое математическое ожидание m, но разные стандартные отклонения — σ и 2σ соответственно. Среди всех несмещённых оценок математического ожидания генеральной совокупности вида $c_1X_1 + c_2X_2$ найти оценку с наименьшей дисперсией.

11.18	Независимые случайные величины X_1 и X_2 распределены по одному закону. Найти математическое ожидание выражений а) $X_1{}^2 + X_2{}^2 - 2 \cdot ((X_1 + X_2)/2)^2$ б) $(X_1{}^2 + X_2{}^2 - 2 \cdot ((X_1 + X_2)/2)^2) / 2$ в) какое из этих выражений является исправленной выборочной дисперсией выборки объёма 2 и в чём мы убедились? (напомним, что $S^2 = (\Sigma x_i{}^2 - nX^2)/(n-1)$)
дополнит ельные задачи	
11.19	Два приятеля договариваются о встрече. Первый из них изучал ТВиМС, второй постоянно опаздывает, причём время опоздания — это случайная величина, распределённая равномерно на отрезке [0; b]. Последние три раза опоздания составили 5 минут, 14 и 6 (этот приятель непредсказуем, время очередного опоздания не зависит от предыдущих опозданий). Помогите приятелю, изучавшему ТВиМС, оценить параметр b методом наибольшего правдоподобия.
11.20	Рассмотрим две компании А и Б, состоящие из двух офисов — центрального и регионального. Представители обеих компаний участвуют в отраслевой конференции и выступают в сессии, посвящённой вопросам равноправия в отрасли. Представитель компании А сравнивает процент женщин в центральных офисах обеих компаний (в А он выше) и в региональных офисах (снова в А он выше), и из этих двух сравнений делается вывод о том, что в компании А женщины представлены лучше. Однако представитель компании Б приводит данные не по отдельным офисам, а сразу по всей компании — своей и А, и оказывается, что в компании Б процент женщин выше. Может ли такое быть? Привести пример или обосновать невозможность. (это чисто математическая задача, без всяких фокусов)